

CACHE:

OBIETTIVO: RIDURRE I TEMPI DI ACCESSO INTERPONENDO MEMORIA VELOCE ($L1, L2 \text{ e } L3$) TRA CPU E RAM.

FORMULA PRESTAZIONI:

$$\bar{E}_{acc} = \underbrace{\bar{E}_c}_{\text{CACHE HIT}} + (1-h) \underbrace{\bar{E}_M}_{\text{MISS RATE (PORTARE h + VICINO A 1)}} \rightarrow \text{TEMPO DI ACCESSO ALLA MEMORIA CENTRALE}$$

LA MEMORIA RAM VIENE SUDDIVISA IN BLOCCHI, OGNI LINEA DELLA CACHE PUÒ CONTENERE UN BLOCCO (PRINCIPIO DI LOCALITÀ SPAZIALE). OGNI BLOCCO PUÒ ESSERE IDENTIFICATO CON UN NUMERO NB, E OGNI BYTE PUÒ ESSERE IDENTIFICATO TRAMITE UN OFFSET.

$$NB = \text{INDIRIZZO} / \text{DIM BLOCCO}$$

$$OFFSET = \text{INDIRIZZO} \% \text{DIM BLOCCO}$$

LA CACHE A N VIE PERMETTE DI METTERE N BLOCCHI SU UNA RIGA.

ENTRY	VALID	TAG	DATA
2047			
			...
4			
3			
2			
1			
0			

VALID: INDICA SE QUELLA PARTE DELLA CACHE
=> CONTIENE DATI O È ANCORA VOTA.

TAG: INDICA QUALE BLOCCO DI MEMORIA
È CONTENUTO IN DATA.

CACHE CORRISPONDENZA DIRETTA:

OGNI RIGA DELLA CACHE PUÒ CONTENERE UN SOLO BLOCCO.

ES: BLOCCHI DA 32 BYTE (DIM. BLOCCO = 2^5 BYTE) E RAM DI 4 GB DI DIMENSIONE (2^{32} BYTE).

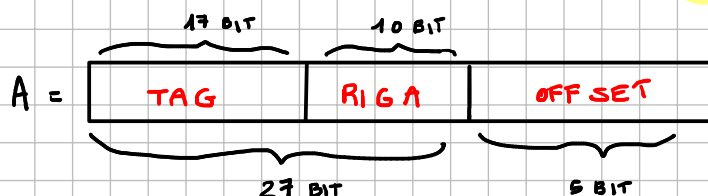
SIA A UN INDIRIZZO, DATO CHE LA MEMORIA È 4 GB, A È LUNGO 32 BIT ($\log_2 4G = \log_2 2^{32}$)

CON 1024 RIGHE $\rightarrow 2^{10}$ RIGHE

$$OFFSET = \log_2 (\text{DIM. BLOCCO}) = \log_2 (2^5) = 5 \text{ BIT}$$

$$RIGA = \log_2 (\text{NUM. RIGHE}) = \log_2 (2^{10}) = 10 \text{ BIT}$$

$$TAG = \text{LUNGHEZZA INDIRIZZO A} - RIGA - OFFSET = 32 - 10 - 5 = 17 \text{ BIT}$$



$$NB = A / \text{DIM. BLOCCO}$$

$$OFFSET = A \% \text{DIM. BLOCCO}$$

$$RIGA = NB \% \text{NUM. RIGHE}$$

$$TAG = NB / \text{NUM. RIGHE}$$

CACHE COMPLETAMENTE ASSOCIATIVA

UN BLOCCO PUÒ STARE IN QUALUNQUE RIGA, E CONTIENE N-VIE (N = NUMERO DI BLOCCHI)

L'INDIRIZZO A:

TAG	OFF SET
-----	---------

L'INDICE SPARISCE, NON SERVE TROVARE UNA RIGA SPECIFICA.

VANTAGGIO: RIEMPIE TUTTA LA CACHE.

SVANTAGGIO: MOLTO COSTOSA E LENTA.

CACHE SET-ASSOCIATIVA (N-VIE):

QUI ABBIAMO DELLE RIGHE CHE SONO DIVISE IN VIE.

A =

TAG	RIGA	OFF SET
-----	------	---------

ESERCIZIO:

METTIAMO CASO UNA CACHE DI TIPO "ASSOCIATIVA A 2 VIE", CHE PUÒ CONTENERE FINO A 64 KBYTE DI CODICE, SUDDIVISI IN BLOCCHI DA 32 BYTE.

NUM. BLOCCO = 32 BYTE = 2^5 BYTE $\rightarrow$ 5 BIT OFFSET

NUM. BLOCCHI = $\frac{64 \text{ KBYTE}}{32 \text{ BYTE}} = \frac{2^{16} \text{ BYTE}}{2^5 \text{ BYTE}} = 2^{11}$ BLOCCHI

NUM. RIGHE = $\frac{2^{11} \text{ BLOCCHI}}{2} = 2^{10} = 1024$ RIGHE $\rightarrow$ 10 BIT RIGA
 $\hookrightarrow$ N° VIE

TAG = 32 - 10 - 5 = 17 BIT TAG

INDIRIZZO: A =

TAG	RIGA	OFF SET
-----	------	---------

17 BIT

10 BIT

5 BIT

1) IN QUALE RIGA VERRÀ CARICATO L'INDIRIZZO 0x0000B8A3?

↓
... 0000 1101 1000 1010 0011
TAG RIGA OFFSET

NUOVA RIGA: 10 1100 0101

2) L'INDIRIZZO 0x0000B8B1 SI TROVANO NELLO STESSO BLOCCO?

↓
... 0000 1101 1000 1011 0001 $\rightarrow$ 0x0000B8B1
... 0000 1101 1000 1010 0011 $\rightarrow$ 0x0000B8A3
TAG RIGA OFFSET

HANNO LO STESSO TAG+RIGA DIFFERISCONO SOLO PER L'OFFSET, QUINDI SI TROVANO NELLO STESSO BLOCCO.

3) SE IL FLUSSO SALTA A $0 \times 000158B5$, SI DEVE RIMPIAZZARE IL PRIMO BLOCCO?

↓

... 0000 0001 0101 1000 1011 0101

RIGA: 10 1100 0101 → UGUALE AL BLOCCO DI PRIMA, PERÒ NON SI DEVE RIMPIAZZARE PERCHÉ

È UNA CACHE A 2 VIE E PUÒ OSPITARE FINO A 2 BLOCCHI CONTEMPORANEAMENTE.

IL PRIMO BLOCCO (DBA3) OCCUPA LA PRIMA VIA, MENTRE QUESTO ALTRO BLOCCO OCCUPA LA SECONDA VIA.